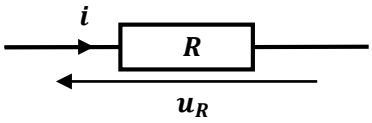
Dipôle RC

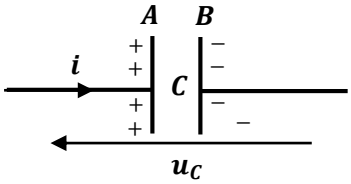
1 Conducteur ohmique



➢ **Loi d'ohm :** $u_R = R.i$

(V) (Ω) (A)

2 Le condensateur



$q = C.u_C$

charge du condensateur en coulomb (C)

$q_A = -q_B = q$

La capacité en Farad (F)

$1mF = 10^{-3}F$
$1\mu F = 10^{-6}F$
$1nF = 10^{-9}F$

La tension aux bornes du condensateur en (V)

$u_C = \frac{q}{C}$

Relation entre la charge q et l'intensité du courant i

$$i = \frac{dq}{dt}$$

❖ ***Remarque***

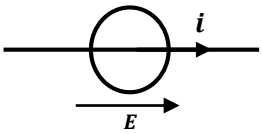
Cas du courant continu : $I = \frac{q}{t}$

Relation entre la tension u_C et l'intensité du courant i

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(C.u_C) \longrightarrow i = C.\frac{du_C}{dt}$$

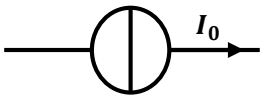
3 Types de générateurs

❖ ***Générateur idéal de tension***



➢ Il délivre une tension **constante**

❖ ***Générateur idéal de courant***

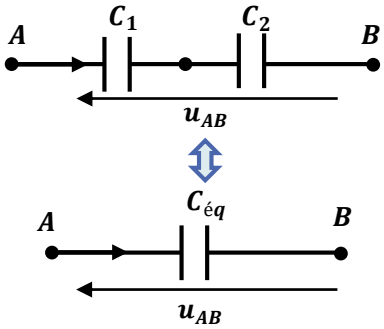


➢ Il délivre un courant d'intensité **constante**

$$I_0 = cst$$
$$I_0 = \frac{q}{t}$$

3 Association des condensateurs

❖ ***Association en série***



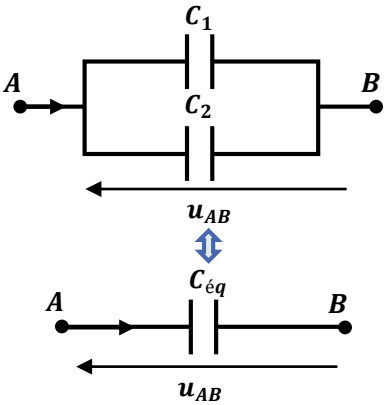
$$\frac{1}{C_{éq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$C_{éq} = \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2}$$

✓ ***Intérêt du montage***

➡ **Diminuer la capacité**

❖ ***Association en parallèle***



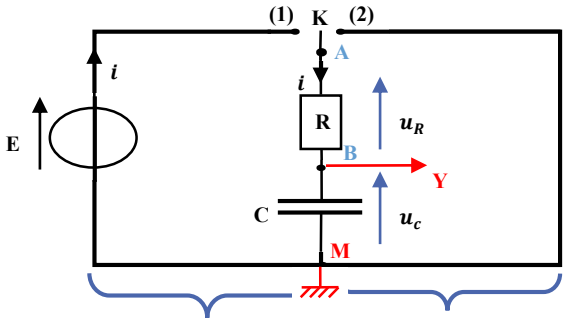
$$C_{éq} = C_1 + C_2$$

✓ ***Intérêt du montage***

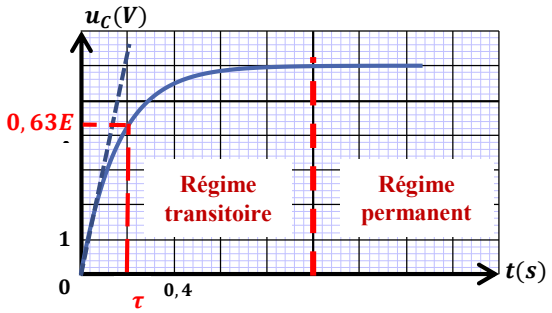
➡ **Augmenter la capacité**

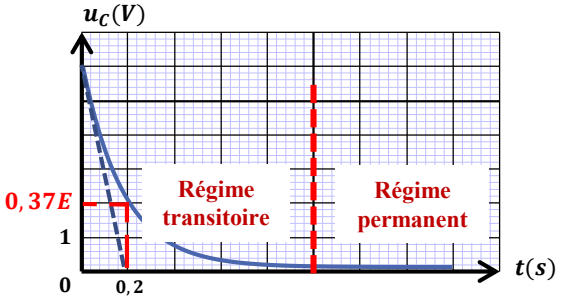
5 Le dipôle RC

➢ Le dipôle RC est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C montés en série.



Circuit de charge **Circuit de décharge**





La constante du temps τ

$$\tau = R.C$$

On distingue entre deux régimes :

- ❑ **Régime transitoire** : pendant lequel la tension uc croît (ou décroît) et on l'obtient lorsque $t < 5\tau$
- ❑ **Régime permanent** :pendant lequel La tension uc reste constante et a pour valeur E (ou 0) et on l'obtient lorsque $t \geq 5\tau$

➢ La durée de charge ou décharge du condensateur augmente lorsque la valeur de R ou C augmente .

➢ **Comment déterminer τ graphiquement**

Cas de charge	Cas de décharge
Méthode 1 : τ est l'abscisse de l'intersection entre la tangente de la courbe à $t = 0$ et l'asymptote $u_C = E$	**Méthode 1 :** τ est l'abscisse de l'intersection entre la tangente de la courbe à $t = 0$ et l'axe des abscisses.
Méthode 2 : pendant la charge on a : $u_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ A $t = \tau$ on a : $u_C(t) = 0,63 \times E$, τ est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée $0,63 \times E$	**Méthode 2 :** pendant la charge on a : $u_C(t) = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$ A $t = \tau$ on a : $u_C(t) = 0,37 \times E$, τ est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée $0,37 \times E$

➢ **La dimension de la constante du temps**

$$\tau = R.C$$

✓ D'après la loi d'Ohm : $U = R.i \Rightarrow R = \frac{U}{i}$ ⟶ La dimension de **R** s'écrit : $[R] = \frac{[U]}{[I]}$ (I)

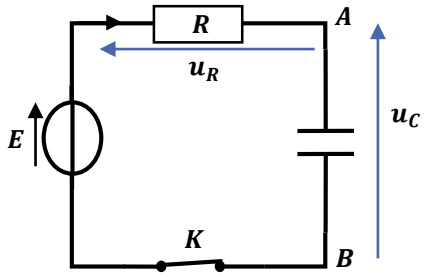
✓ À partir de la relation : $i = C.\frac{dU_C}{dt} \Rightarrow C = \frac{i.dt}{dU_C}$ ⟶ La dimension de C s'écrit : $[C] = \frac{[I].[T]}{[U]}$ (II)

✓ D'après (I) et (II), la dimension de τ est :

$$[\tau] = [R].[C] = \frac{[U]}{[I]}.\frac{[I].[T]}{[U]} = [T]$$

Donc τ a la dimension d'un temps, son unité est **la seconde** (s)

6 Charge d'un condensateur



a) Équations différentielles

Vérifier par « u_c »	*Vérifier par « q »*
D'après la loi d'additivité des tensions : $$u_R + u_C = E$$ *D'après la loi d'Ohm :* $u_R = R.i$ *Et on a :* $i = \frac{dq}{dt}$ *et* $q = C.u_c$ *d'où :* $i = C.\frac{du_C}{dt}$ *Donc :* $u_R = RC.\frac{du_C}{dt}$ *on remplace dans (*) :* $$RC.\frac{du_C}{dt} + u_C = E$$ *On pose* $\tau = RC$ *: l'équation devient :* $$\tau.\frac{du_C(t)}{dt} + u_C = E$$	*D'après la loi d'additivité des tensions :* $$u_R + u_C = E$$ *On a :* $q = C.u_c$ *donc* $u_c = \frac{q}{C}$ *et on a :* $$u_R = R.i = R\frac{dq}{dt}$$ *On remplace dans (*) :* $$(R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E) \times C$$ $$RC\frac{dq}{dt} + q = CE$$
Vérifier par « i »	***Vérifier par « u_R »***
D'après la loi d'additivité des tensions : $$u_R + u_C = E$$ $$\frac{d}{dt}u_c + \frac{d}{d}u_R = 0$$ On dérive l'expression $E = cst$ *Et on a* $i = C.\frac{du_C}{dt}$ *Alors* $\frac{i}{C} = \frac{du_C}{dt}$ $$\frac{i}{C} + \frac{d}{d}(R.i) = 0$$ $$C \times (\frac{i}{C} + R\frac{d}{d}i) = 0$$ $$RC\frac{di}{dt} + i = 0$$	*D'après la loi d'additivité des tensions :* $$u_R + u_C = E$$ On dérive l'expression $E = cst$ $$\frac{d}{dt}u_c + \frac{d}{d}u_R = 0$$ $i = C.\frac{du_C}{dt}$ $$\frac{i}{C} + \frac{d}{d}u_R = 0$$ $i = \frac{u_R}{R}$ $$\frac{u_R}{RC} + \frac{d}{d}u_R = 0$$ $$RC \times (\frac{u_R}{RC} + \frac{d}{d}u_R) = 0$$ $$RC\frac{du_R}{dt} + u_R = 0$$

b) La solution de l'équation différentielle et les courbes

Étapes à suivre pour déterminer les constantes d'une solution d'équation différentielle :

On admet que la solution de l'équation différentielle $RC.\frac{du_C}{dt} + u_C = E$ *s'écrit sous la forme :* $u_C(t) = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

Avec A et τ des constantes à déterminer en fonction des paramètres du circuit.

1^{ére} étape : (dériver)

On dérive l'expression : $u_C(t) = A - Ae^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \frac{du_C(t)}{dt} = 0 - \left(-\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = +\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}$

2^{éme} étape : (remplacer)

On remplace $u_C(t)$ *et* $\frac{du_C(t)}{dt}$ *par leurs expressions dans l'équitation différentielle :*

$$RC.\left(\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + A - A.e^{-\frac{t}{\tau}} = E \Rightarrow RC.\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}} + A - A.e^{-\frac{t}{\tau}} = E$$

3^{éme} étape : (factoriser)

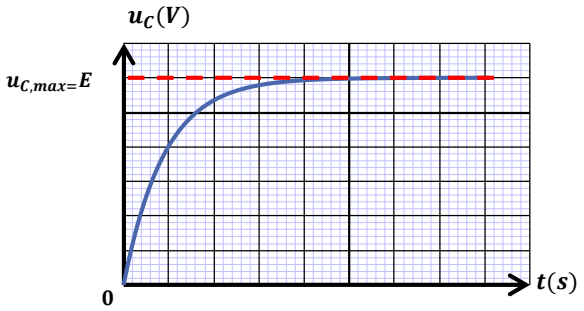
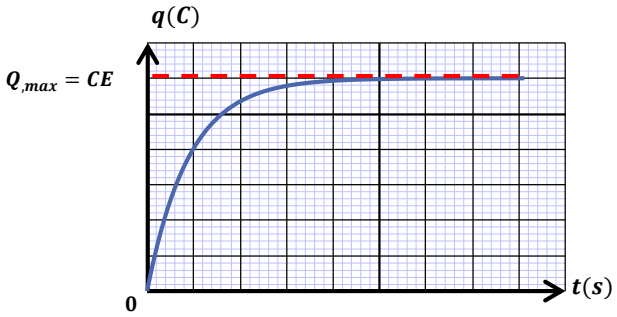
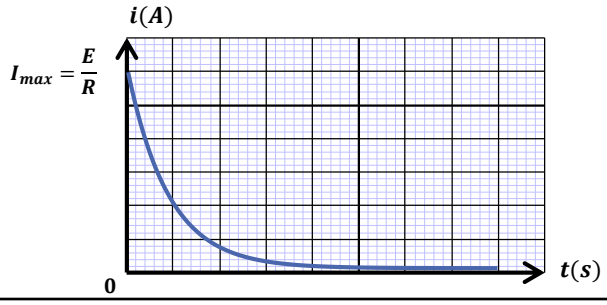
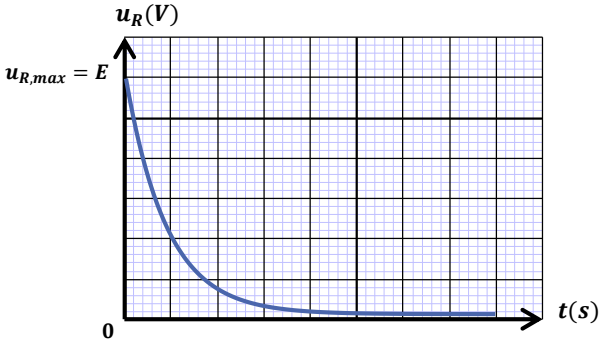
$$A.e^{-\frac{t}{\tau}}.(1 - \frac{RC}{\tau}) + A = E \quad \Rightarrow \quad A.e^{-\frac{t}{\tau}}.\left(1 - \frac{RC}{\tau}\right) + A - E = 0$$

Cette équation est vérifiée si :

$\left(1 - \frac{RC}{\tau}\right) = 0$ *D'où :* $A = E$ *Et :* $\tau = RC$

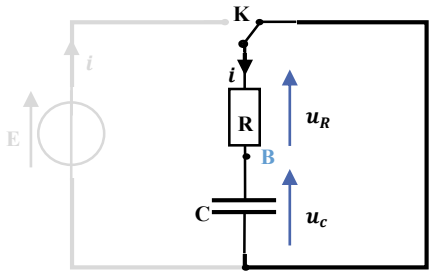
$A - E = 0$

- **D'où l'expression de la tension $u_C(t)$ est:** $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

Vérifier par « u_c »	*Vérifier par « q »*
$u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ $u_C(0) = 0$ $u_C(\infty) = E$ 	$q(t) = CE(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ $q(0) = 0$ $q(\infty) = CE$ 
Vérifier par « i »	*Vérifier par « u_R »*
On a : $i = \frac{dq}{dt} = C.\frac{du_C}{dt} = CE\left(\frac{1}{RC}.e^{-\frac{t}{RC}}\right)$ $i(t) = C.\frac{E}{R.C}.e^{-\frac{t}{RC}}$ $i(t) = \frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{RC}}$ $i(0) = \frac{E}{R}$ $i(\infty) = 0$ 	On a : $u_R = R.i = R.\frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{RC}}$ $u_R(t) = E.e^{-\frac{t}{RC}}$ $u_R(0) = E$ $u_R(\infty) = 0$ 

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/

7 Décharge d'un condensateur



a) Équations différentielles

Vérifier par « u_c »	*Vérifier par « q »*
D'après la loi d'additivité des tensions : $u_R + u_C = 0$ (*) *D'après la loi d'Ohm :* $u_R = R.i$ *Et on a :* $i = \frac{dq}{dt}$ *et* $q = C.u_c$ *d'où :* $i = C.\frac{du_C}{dt}$ *Donc :* $u_R = RC.\frac{du_C}{dt}$ *on remplace dans (*) :* $RC.\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$ *On pose* $\tau = RC$ *: l'équation devient :* $\tau.\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$	*D'après la loi d'additivité des tensions :* $u_R + u_C = 0$ (*) *On a :* $q = C.u_c$ *donc* $u_c = \frac{q}{C}$ *et on a :* $u_R = R.i = R\frac{dq}{dt}$ *On remplace dans (*) :* $RC\frac{dq}{dt} + q = CE$
Vérifier par « i »	*Vérifier par « u_R »*
D'après la loi d'additivité des tensions : $u_R + u_C = 0$ On dérive l'expression $E = cst$ $\frac{d}{dt}u_c + \frac{d}{d}u_R = 0$ *Et on a* $i = C.\frac{du_C}{dt}$ *Alors* $\frac{i}{C} = \frac{du_C}{dt}$ $\frac{i}{C} + \frac{d}{d}(R.i) = 0$ $C \times (\frac{i}{C} + R\frac{d}{d}i) = 0$ $RC\frac{di}{dt} + i = 0$	*D'après la loi d'additivité des tensions :* $u_R + u_C = 0$ On dérive l'expression $E = cst$ $\frac{d}{dt}u_c + \frac{d}{d}u_R = 0$ $i = C.\frac{du_C}{dt}$ $\frac{i}{C} + \frac{d}{d}u_R = 0$ $i = \frac{u_R}{R}$ $\frac{u_R}{RC} + \frac{d}{d}u_R = 0$ $RC \times (\frac{u_R}{RC} + \frac{d}{d}u_R) = 0$ $RC\frac{du_R}{dt} + u_R = 0$

b) La solution de l'équation différentielle et les courbes

Étapes à suivre pour déterminer les constantes d'une solution d'équation différentielle :

On admet que la solution de l'équation différentielle $RC.\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$ *s'écrit sous la forme :* $u_C(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}}$

Avec A et τ des constantes à déterminer en fonction des paramètres du circuit.

1^{ére} étape : (dériver)

On dérive l'expression : $u_C(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} \Longrightarrow \frac{du_C(t)}{dt} = \left(-\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

2^{éme} étape : (remplacer)

On remplace $u_C(t)$ *et* $\frac{du_C(t)}{dt}$ *par leurs expressions dans l'équitation différentielle :*

$$RC.\left(-\frac{A}{\tau}.e^{-\frac{t}{\tau}}\right) - A.e^{-\frac{t}{\tau}} = 0$$

3^{éme} étape : (factoriser)

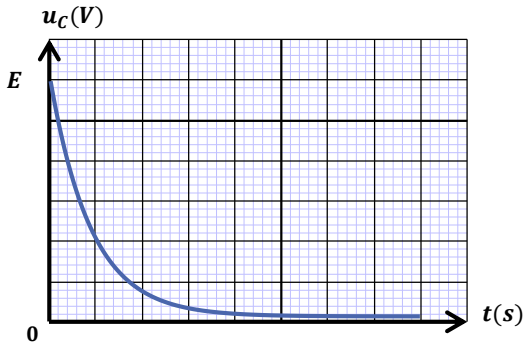
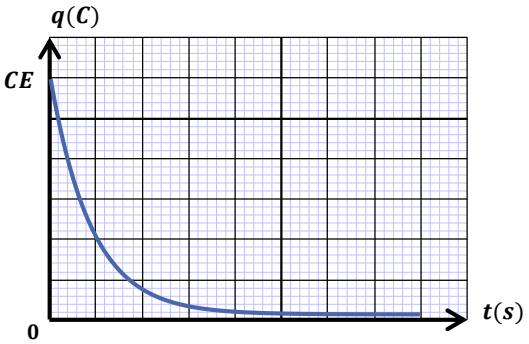
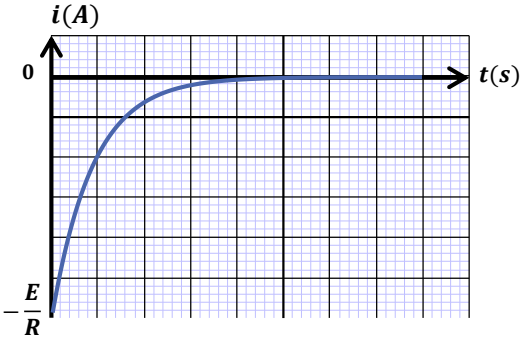
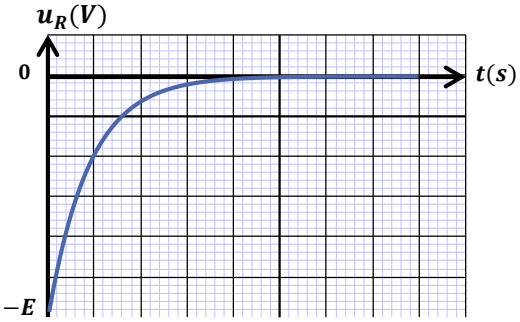
$$A.e^{-\frac{t}{\tau}}.\left(1 - \frac{RC}{\tau}\right) + A = 0$$

Cette équation est vérifiée si :

$\left(1 - \frac{RC}{\tau}\right) = 0$ *D'où :* $A = 0$ *Et :* $\tau = RC$

$A = 0$

- **D'où l'expression de la tension $u_C(t)$ est :** $u_C(t) = E.e^{-\frac{t}{RC}}$

Vérifier par « u_c »	*Vérifier par « q »*
$u_C(t) = E.e^{-\frac{t}{RC}}$ $u_C(0) = E$ $u_C(\infty) = 0$ 	$q(t) = CE.e^{-\frac{t}{RC}}$ $q(0) = CE$ $q(\infty) = 0$ 
Vérifier par « i »	*Vérifier par « u_R »*
On a : $i = \frac{dq}{dt} = C.\frac{du_C}{dt} = -CE\frac{1}{RC}.e^{-\frac{t}{RC}}$ $i(t) = -C.\frac{E}{R.C}.e^{-\frac{t}{RC}}$ $i(t) = -\frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{RC}}$ 	On a : $u_R = R.i = -R.\frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{RC}}$ $u_R(t) = -E.e^{-\frac{t}{RC}}$ $i(0) = -E$ $i(\infty) = 0$ 

8 L'énergie emmagasinée dans le condensateur

Démonstration de l'expression de l'énergie

La puissance électrique fournie par le générateur au condensateur :

$$P = u_C \times i$$

Puisque $i = C.\frac{du_C}{dt}$ donc : Primitive $f.f' \rightarrow \frac{1}{2}f^2$

$$P = u_C \times C.\frac{du_C}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}C.u_C{}^2\right)$$

D'autre part la puissance électrique peut s'écrire :

$$P = \frac{dE_e}{dt}$$

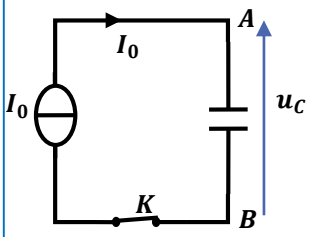
L'énergie emmagasiné dans le condensateur est :

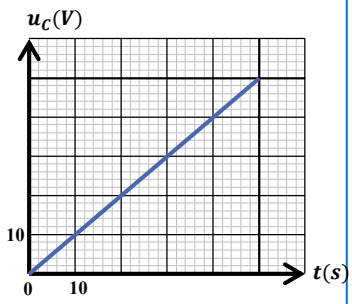
$$E_e = \frac{1}{2}.C.u_C{}^2$$

$$E_e(t) = \frac{1}{2}.\frac{q(t)^2}{C}$$

$$E_e(t) = \frac{1}{2}.q.u_c$$

✓ **Bonus 1 :**





❖ ***L'expression de « u_c»***

➢ *On a :* $q = C.u_c$, *alors* $u_c = \frac{q}{C}$

Puisque l'intensité de courant I_0 *est constante donc :*

$$\rightarrow q = I_0 \times t \rightarrow u_c = \frac{I_0}{C} \times t$$

❖ ***Calculer la capacité de condensateur***

➢ *La courbe est une fonction linéaire d'équation :*

$$u_c = K \times t$$

K : coefficient directeur

➢ *Par analogie* $K = \frac{I_0}{C}$ $\quad C = \frac{I_0}{K}$

➢ *On a* $K = \frac{\Delta u_c}{\Delta t} = \frac{50-0}{50-0} = 1\ V.s^{-1}$

➢ *Donc :* $C = \frac{I_0}{K} = \frac{1.10^{-3}}{1} = 1.10^{-3}F$

$$C = 1mF$$

✓ **Bonus 2 :**

Déterminer l'instant ou l'énergie emmagasiné dans le condensateur diminue de 75%

Diminue de 75% , c-à-d 25% de l'énergie restant de l'énergie initiale

$$E_e = 25\% \times E_e(0)$$

$$\frac{1}{2}.C.u_C(t)^2 = 0,25 \times \frac{1}{2}.C.u_C(0)^2$$

➢ **Avec** $u_C(t) = E.e^{-\frac{t}{RC}}$

➢ **Et** $u_C(0) = E$

$$\frac{1}{2}.C.E^2.e^{-2.\frac{t}{RC}} = 0,25 \times \frac{1}{2}.C.E^2$$

$$-2.\frac{t}{RC} = ln(0,25)$$

$$t = -\frac{RC}{2}.ln(0,25)$$

✓ **Bonus 3 :**

L'énergie emmagasinée dans le condensateur dans le régime permanent

➢ **On a :** $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

➢ **En régime permanent :** $t \rightarrow \infty$

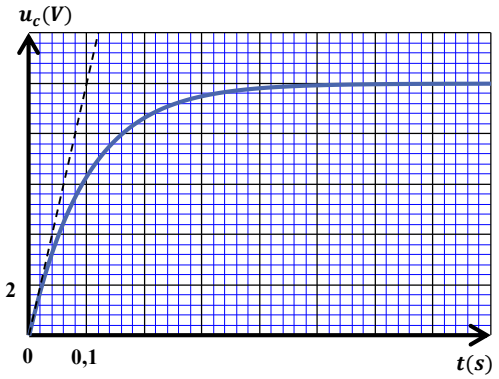
$$u_C(\infty) = E(1 - e^{-\infty})$$
$$u_C(\infty) = E(1 - 0)$$
$$u_C(\infty) = E$$

$$E_e = \frac{1}{2}.C.E^2$$

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/

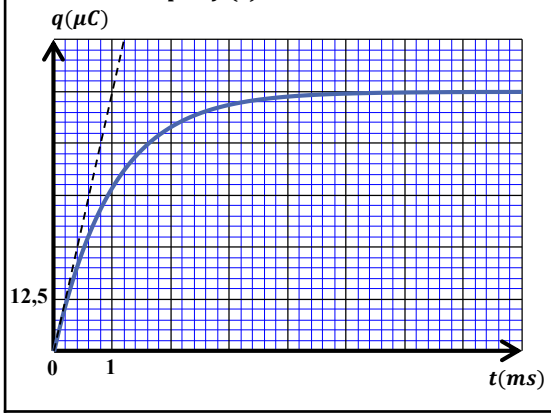
Application complète sur les courbes de charge d'un condensateur

$u_c = f(t)$



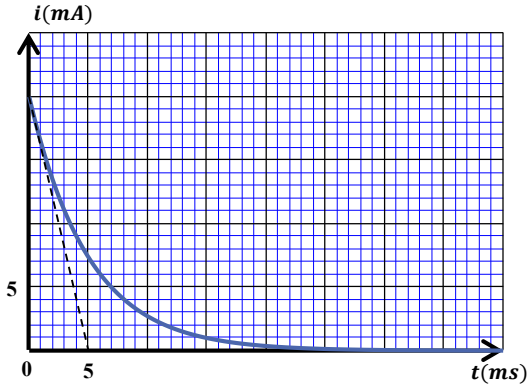
Force électromotrice E	
Constante du temps τ	
Capacité C	
La résistance R	$R = 20\Omega$
La charge maximale Q_{max}	
Intensité du courant I_0	
Energie électrique maximale $E_{e,max}$	

$q = f(t)$



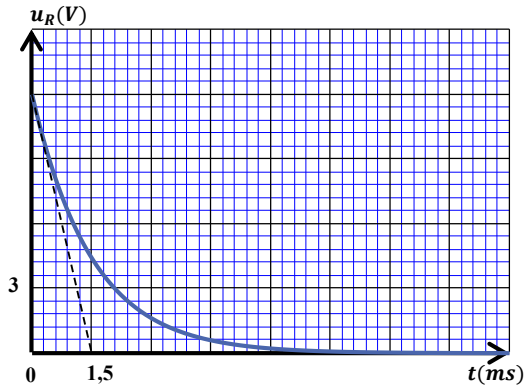
Force électromotrice E	
Constante du temps τ	
Capacité C	$C = 10\mu F$
La résistance R	
La charge maximale Q_{max}	
Intensité du courant I_0	
Energie électrique maximale $E_{e,max}$	

$i = f(t)$



Force électromotrice E	$E = 10V$
Constante du temps τ	
Capacité C	
La résistance R	
La charge maximale Q_{max}	
Intensité du courant I_0	
Energie électrique maximale $E_{e,max}$	

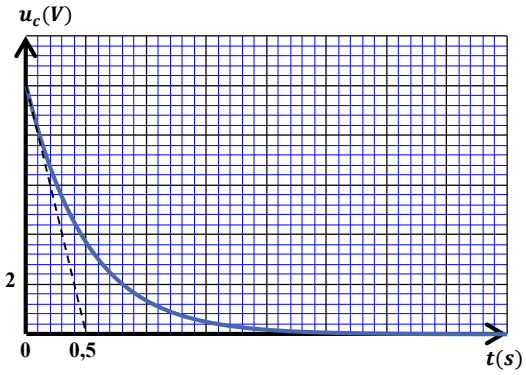
$u_R = f(t)$



Force électromotrice E	
Constante du temps τ	
Capacité C	
La résistance R	
La charge maximale Q_{max}	$Q_{max} = 3\mu C$
Intensité du courant I_0	
Energie électrique maximale $E_{e,max}$	

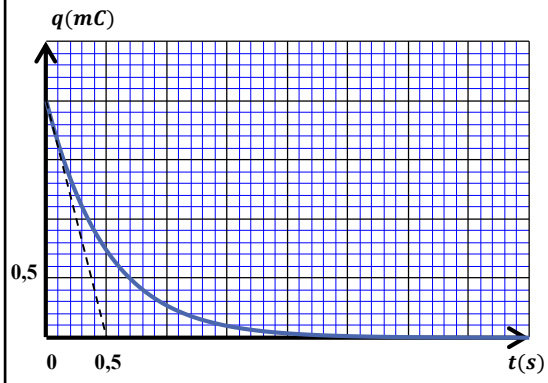
Application complète sur les courbes de décharge d'un condensateur

$u_c = f(t)$



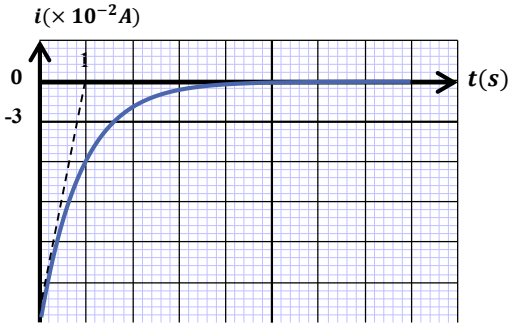
Force électromotrice E	
Constante du temps τ	
Capacité C	
La résistance R	$R = 5k\Omega$
La charge maximale Q_{max}	
Intensité du courant I_0	
Energie électrique maximale $E_{e,max}$	

$q = f(t)$



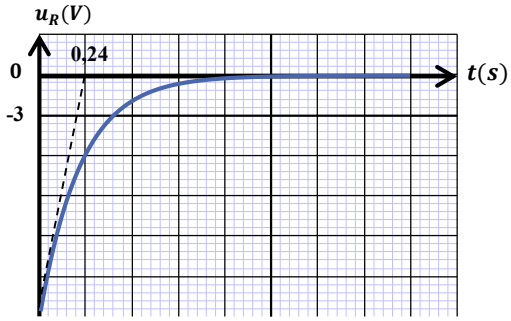
Force électromotrice E	
Constante du temps τ	
Capacité C	$C = 0,1mF$
La résistance R	
La charge maximale Q_{max}	
Intensité du courant I_0	
Energie électrique maximale $E_{e,max}$	

$i = f(t)$



Force électromotrice E	$E = 12V$
Constante du temps τ	
Capacité C	$C = 1\mu F$
La résistance R	
La charge maximale Q_{max}	
Intensité du courant I_0	
Energie électrique maximale $E_{e,max}$	

$u_R = f(t)$



Force électromotrice E	
Constante du temps τ	
Capacité C	
La résistance R	
La charge maximale Q_{max}	$Q_{max} = 5,1\mu C$
Intensité du courant I_0	
Energie électrique maximale $E_{e,max}$	